
MA1202 — Aljabar Linear Elementer

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 2 (TPB) • Mata Kuliah Wajib (3 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Sistem persamaan linear, eliminasi Gauss-Jordan, determinan, ruang vektor $\mathbb{R}^n$, basis & dimensi,...

Bab 1: Sistem Persamaan Linear & Eliminasi Gauss-Jordan

Sistem $Ax = b$ diselesaikan dengan operasi baris elementer (OBE) untuk mereduksi matriks augmented $[A|b]$ menjadi bentuk eselon baris tereduksi (RREF). Sistem memiliki solusi tunggal jika $\text{rank}(A) = \text{rank}([A|b]) = n$.

Rumus Kunci (Persamaan Karakteristik Nilai Eigen):

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Bab 2: Ruang Vektor, Basis, & Nilai Eigen

Himpunan vektor $\{v_1, \dots, v_k\}$ membentuk basis jika bebas linear dan merentang ruang vektor V . Nilai eigen λ dan vektor eigen v memenuhi $\det(A - \lambda I) = 0$ melalui persamaan karakteristik.